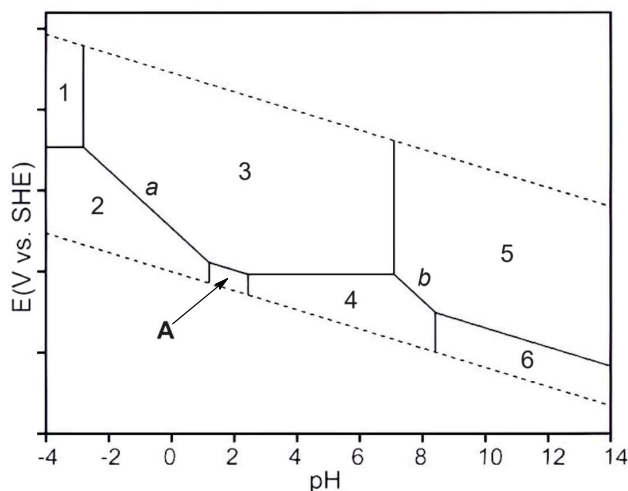


第 1 题 磷酸铁锂的 E - pH 图与回收 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第6题

磷酸铁锂(LiFePO_4)是一种优良的电极材料, 磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下, 溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时, 磷酸铁锂-水体系的 E - pH 图如下所示。其中, **A** 为八水合物, 其稳定区域已在图中示出; 剩余 1~6 区域为铁的其余稳定存在形体: 铁在不同的氧化还原电势和 pH 下, 能以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 LiFePO_4 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-} 处理。



1-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式; 写出 **A** 的化学式。

1-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

1-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度, 能使 E - pH 图的形状有所改变

1-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L , 直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

1-3-2 若改变体系温度至 363 K, 则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 $pH = 2.0$, 写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示: 反应有固体残余)。

1-4 图中的直线 b 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势, 原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-} 。设体系温度为 298 K, $pH = 8.00$, 水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L , 磷酸的 $pK_{a,1} \sim pK_{a,3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67, 根据下表中各物种的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 数据, 计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$	物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	-78.9	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$	-4.6
$\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$	-492.1	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$	-705.6
$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-1657.5	$\text{LiFePO}_4(\text{s})$	-1481.0
$\text{Li}^+(\text{aq})$	-293.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-237.1
$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	-1018.8	$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.2

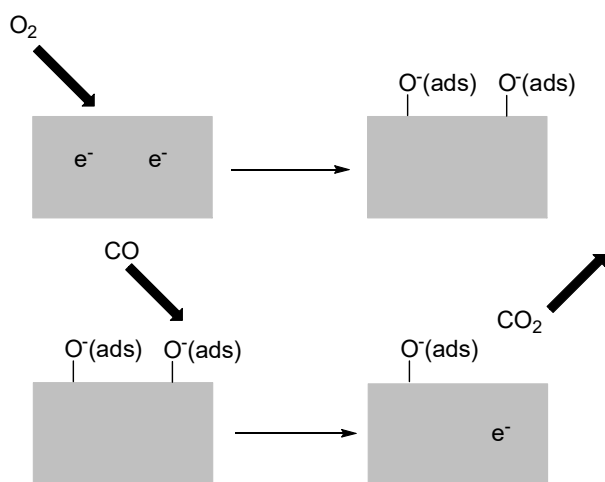
第 2 题 半导体 (12 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第6题

半导体中有两种载流子——价带中的空穴和导带中的电子。以电子导电为主的半导体称为 n 型半导体; 以空穴导电为主的称为 p 型半导体。

2-1 In_2O_3 具有立方方铁锰矿的结构, 但在制备过程中, 常被还原为 $\text{In}_2\text{O}_{3-x}$ 。判断 In_2O_3 是什么类型(n/p)的半导体。

2-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



2-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

2-2-2 写出图示两个过程的方程式, 直接用 $\text{O}^-(\text{ads})$ 表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

2-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 n 型或者 p 型半导体结合可构成 $n\text{DCS}$ 或者 $p\text{DCS}$ 。也可以将两者结合, 得到串联 pnDCS 。一种 $n\text{DCS}$ 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[\text{Ru}^{\text{II}}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^- 电对)构成。

2-3-1 $n\text{DCS}$ 的工作过程可以描述为, 光照后, 光敏染料从基态 S ($[\text{Ru}^{\text{II}}]$) 激发到激发态 S^* ($[\text{Ru}^{\text{II}}]^*$), 电子从 S^* 转移到 TiO_2 的导带中, 从而进行导电。写出在电池工作过程中, 涉及到的电解液中有关 I^-/I_3^- 电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照 $[\text{Ru}^{\text{II}}]$, 标出 Ru 的价态即可。

2-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

第 3 题 配位促进的 PCET 反应 (28 分)

来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第6题

在均相电催化中, X-H 键均裂或异裂反应吉布斯自由能变的降低是能发生有利的质子耦合电子转移(PCET)的关键, 而配体与金属中心的结合通常可使配体中某些 X-H 键发生异裂或均裂的倾向增大。基于这一点, 2023 年, 研究人员通过研究 Verdazyl 自由基(简称 **Vd**, 结构如右图所示)及其衍生物的热力学性质, 探究了此类化合物在 PCET 反应中的应用。(本题中所有加粗物质均为简称; 所有电极电势均是相对于 Fc^+/Fc 电对的值)



3-1 **Vd** 是一类室温下可以稳定存在的自由基, 解释其稳定性较高的原因。

3-2 **Vd** 经历 PCET 过程可以得到 **VdH**, 而 **VdH** 与 $\text{Ru}(\text{acac})_2$ 配位即可得到 **RuVdH**。已知 **RuVdH** 中 Ru 为六配位, 画出 **VdH** 与 **RuVdH** 的结构。

3-3 研究人员首先运用循环伏安法测得了 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 的值, 实验步骤如下: 在外加电场下, 向 **Vd** 的乙腈溶液中不断滴加吡啶(提示: 吡啶的作用为酸, 可使 **Vd** 质子化), 并在该过程中不断测定 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^{\cdot-})$ 的大小; 在尚未滴加吡啶时测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^{\cdot-}) = E_1$, 体系中所有 **Vd** 物种的分析浓度为 c_1 ; 在滴加吡啶过程中的某时刻测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^{\cdot-}) = E_2$, 此时加入的吡啶浓度为 c_2 。假设电子转移和质子转移的速率远快于循环伏安法扫描的速率, 在滴定的任何时刻都满足 $[\text{Vd}] = [\text{Vd}^{\cdot-}] + [\text{VdH}]$, 回答以下问题:

3-3-1 定义 $[\text{VdH}]/[\text{Vd}^{\cdot-}] = K_{\text{EC}}$, 直接写出 K_{EC} 的表达式。(用各常数、 E_1 、 E_2 与温度 T 表示)

3-3-2 研究人员改变 c_1 、 c_2 、 T 与测定时刻进行了多组实验, 得到了多组 c_1 、 c_2 与 K_{EC} 的值。他们发现这些物理量之间可拟合出如下的方程:

$$\frac{K_{\text{EC}}^2}{K_{\text{EC}} + 1} = 0.1284 \frac{c_2}{c_1} - 1.4844$$

已知 c_2 远大于 c_1 , 乙腈溶剂中 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{吡啶}) = 32.57$ 。通过计算与分析, 并做出合理近似, 推出乙腈溶剂中 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 的值。

3-3-3 研究人员采用类似方法测得了 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{RuVdH})$ 的值为 25.84。为从理论角度解释 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 与 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{RuVdH})$ 大小关系, 研究人员运用密度泛函理论(DFT)尝试测定 **VdH** 与 **RuVdH** 共轭碱的结构特征, 发现 **RuVd** 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环呈平面型, 而 **Vd** 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环却不为平面型。解释 **Vd** 中 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环不为平面型的原因。

3-3-4 研究人员进一步通过循环伏安法测得 $E^{\circ}(\text{Vd}/\text{Vd}^{\cdot-}) = -1.36 \text{ V}$, $E^{\circ}(\text{RuVd}/\text{RuVd}^{\cdot-}) = -1.35 \text{ V}$ 。通过计算, 比较 $E^{\circ}(\text{Vd}/\text{VdH})$ 和 $E^{\circ}(\text{RuVd}/\text{RuVdH})$ 的大小关系, 并指出该结果说明了什么。(上述 E° 均为 298 K 下、乙腈溶剂中的数据; 若你未算出 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 的值, 可按 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH}) = 30$ 计算本题)

3-4 基于上述 **Vd** 及其衍生物的热力学数据, 研究人员进一步探究了这类化合物在有机反应中的应用。他们发现, 在相对于 Fc^+/Fc 电位为 -1.38 V 的电极电势下, **RuVd** 可促进 $[\text{CAr}_3][\text{PF}_6]$ 转化为 HCAr_3 , 其反应式如下所示: 以 11 mM $[\text{CAr}_3][\text{PF}_6]$ 为底物, 在通过相对于底物为 1.01 当量的电子后, 得到了浓度为 3.4 mM 的产物 HCAr_3 。(Ar 为对叔丁基苯基, ODFB 为溶剂)



3-4-1 直接写出该过程的法拉第效率。(法拉第效率为实际产量相对于理论产量的百分比)

3-4-2 已知在上述反应条件下, **RuVd** 可被还原为 **RuVd** $^{\cdot-}$, 但 CAr_3^+ 只可被还原至 $\cdot\text{CAr}_3$, 据此画出该反应的催化循环图。(要求: 能体现出是循环过程, 各物种用化学式或简称表示, 各物种间用箭头连接, 若为氧化还原反应需在箭头上示出得/失电子数目)

第 4 题 叶绿素与生物纳米复合材料 (26 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题11 • 原第6题

叶绿素不仅能在植物体内发挥作用。随着科学的发展,人们利用叶绿素制备出了各种生物材料。近年,科学家利用叶绿素制备了全新的叶绿素/碳量子点-硅纳米线生物纳米复合材料(Chl/CQDs_SiNW),并将其运用于自然光电化学分解水(PEC),取得了良好的成效。

4-1 科学家首先利用金属辅助化学刻蚀(MACE)过程制备了硅纳米线(SiNW)。MACE是一种利用金属催化剂在特定化学溶液中选择性刻蚀硅材料的方法。通过利用特定技术将金属颗粒沉积在硅表面,再将硅浸入含有氢氟酸和过氧化氢的刻蚀液中完成刻蚀后,最后去除金属沉积层,即可得到修饰后的硅纳米材料。

刻蚀过程存在两种氧化机制,第一种氧化机制记为机制 A,其具体过程可以描述为,过氧化氢在金属表面被催化分解,产生正电空穴 h^+ (反应 1),正电空穴通过金属传导至硅的表面并将其氧化(反应 2),产物通过硅表面和金属层间极微小的空隙扩散到溶液中,如下图左侧所示;另一种可能的机制 B 为硅原子直接穿过金属层,并在金属层表面发生反应,如下图右侧所示。



英文释义如下: Noble metal: 贵金属; substrate: 底物; atom: 原子; reagent: 试剂; byproduct: 伴随产物; Diffusion: 扩散

4-1-1 根据上述描述,写出 **R1**、**P1**、**R2**、**P2** 代表的物种(可能不止一个,不用考虑水,且不同符号可能代表同种物质),在答题纸所给出的图中圈出硅原子发生氧化的位点,并给出反应 1 和反应 2 的反应方程式。

4-1-2 下列描述正确的是:

- a) 其它条件相同,金属层越厚,机制 A 相比于机制 B 越有利
- b) 其它条件相同,金属层越厚,机制 B 相比于机制 A 越有利

c)其它条件相同,金属层越宽,机制 A 相比于机制 B 越有利

d)其它条件相同,金属层越宽,机制 B 相比于机制 A 越有利

4-1-3 为何金属层一般采用贵金属?

4-2 随后研究人员通过喷雾涂覆法在硅纳米线 (SiNW) 表面装饰了叶绿素/碳量子点 (Chl/CQDs, 即 b-NC), 得到了全新的生物纳米复合材料 Chl/CQDs_SiNW, 其催化自然光电化学分解水的效果远好于单独的 SiNW。

为了解释 Chl/CQDs_SiNW 的催化能力, 研究人员给出了如下图 (a) 的能级图。通过 Chl-CQDs-SiNW 间协同作用, 电子和正电空穴在硅纳米线和水之间的传导速率变快。进一步研究表明, Chl-CQDs 间的能量转移主要通过荧光共振能量转移(FRET, 见拓展材料)实现, 同时进一步通过电荷载流子传输 (CCT) 传递电子和空穴。

为了研究 Chl-CQDs 间的 FRET 现象, 研究人员利用光致发光光谱 (PL, 见拓展材料) 进行测定, 发现提高 Chl:CQDs 的比例, 450 nm 左右处的峰强度降低, 而 670 nm 左右处的峰强度增大, 如下图 (b) 所示。除此之外, 研究人员还利用紫外-可见光谱 (Uv-Vis) 测定了 Chl 的吸收光谱, 如下图 (c) 所示。

拓展材料:

荧光共振能量转移(FRET)过程可以描述为, 当供体分子被激发后, 可以将能量直接传递给附近的受体分子使其激发, 而自身电子发生回落, 这一步不会放出光子。之后受体分子的电子返回基态并放出荧光。

光致发光光谱 (PL) 利用特定波长的单色光 (本文献中为 365 nm) 对底物电子进行激发, 并检测电子辐射跃迁回落至基态的过程中释放的光子, 并记录这一过程的发光强度。

仔细阅读上方材料和下方谱图, 回答下列问题:



部分英文翻译: Absorbance: 吸光度; Wavelength: 波长 Intensity: 发光强度

4-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行, 供体发射峰与受体吸收峰重叠越好, FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小, 指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

4-2-2 分别说明图 (b) 中两个波长对应的峰是如何产生的。

4-2-3 ABPE (Applied Bias to Photon Conversion Efficiency), 指在外加电压条件下, 光电极将光子转换为化学能的效率, 可用于衡量光催化分解水的催化效果。记 J 为光电流密度, E_{app} 为外加电压, E_{rev} 为电解水所需的电压, P 为光照的功率。试给出 ABPE 的表达式。已知外加电压为 1.07 V, 光照的功率为 100 mW/cm² 时有最大电流密度 26.36 mA/cm², 结合下示热力学数据, 计算此时的 ABPE, 保留三位有效数字 (溶液 pH=0)。

相关热力学数据:

	H ₂	O ₂	H ₂ O(l)
$\Delta_f H_m^\ominus$ kJ/mol	---	---	-285.83
$S_m^\ominus$ J · mol ⁻¹ · K ⁻¹	130.68	205.14	69.91

有机部分缩写如下：

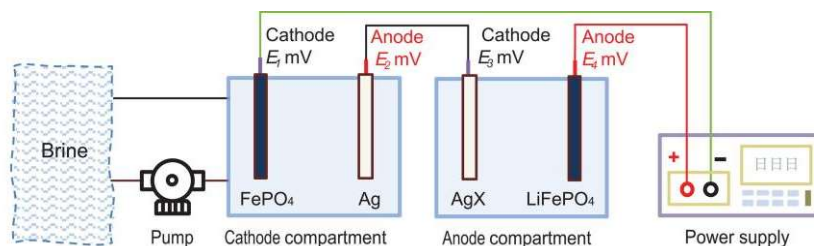
Me: 甲基 Ac: 乙酰基 ^tBu: 叔丁基 Et: 乙基 Ph: 苯基 r.t.: 室温 eq: 当量
TBS: 叔丁基二甲基硅基 Bn: 苄基 reflux: 回流 microwave/MV: 微波 ⁱPr: 异丙基
NBS: N-溴代丁二酰亚胺 dba: 二亚苄基丙酮 DPEPhos: 双(2-二苯基磷苯基)醚
aq: 水溶液 THF: 四氢呋喃 DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌

第 5 题 锂的提取 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题12 · 原第2题

由于锂在电池技术领域的重要作用, 近些年对锂的需求量大大增高, 锂矿石中的 Li 已经不能满足人们的需要。从海水中提取锂盐 (主要为 LiCl) 则成为了更环保和高效的方式。

5-1 利用离子电池可以更高效地从海水中提取低浓度的 LiX ($\text{X}=\text{Cl}$ 、 Br) , 设计的电池装置如下图所示 (注: Cathode 为阴极, Anode 为阳极)。



各个电极的表面积均为 6.00 cm^2 , 含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室, 经电解最终可在阳极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

5-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式 (卤离子可用 X^- 代替)。

5-1-2 阳极室和阴极室中 X^- 浓度不同而导致的电势差称为渗透电位, 渗透电位的存在可以减小电解过程的能耗, 在 298 K 下实验测得 E_2 和 E_3 的值为 194.1 和 358.7 (不对应), 所使用的卤水中 $[\text{X}^-]=6.14 \text{ mol/L}$, 平均电流密度为 0.90 A/m^2 。据此计算阳极室中 X^- 的浓度, 以及渗透能的能量密度 (mW/cm^2) 。

5-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验, 以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h , 电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm^2 , 假设不存在其他副反应, 计算提取 Li^+ 的效率 (单位: $\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$) 。

5-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取, 电极板安装在一个可转动的电机上, 开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水, 右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



5-2-1 由于电极的负载是有限的, 反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+ 全部提取出来, 整个提取过程的完整流程为: 1) 以恒定电压电解 $\rightarrow$ 2) 将电极抬出腔室, 顺时针旋转 90° , 再次浸入腔室 $\rightarrow$ 3) 冲洗电极 $\rightarrow$ 4) $\rightarrow$ 5) $\rightarrow$ 6) $\rightarrow$ 7) $\rightarrow$ 8) 将电极抬出腔室, 顺时针旋转 90° , 再次浸入腔室……, 在循环多次后最终 Li^+ 的提取率达到了 84.0% 。

指出步骤 4), 5), 6), 7) 分别是什么步骤。

5-2-2 实验发现, 随着循环的次数增加, 在电解电压和电解时间都不变的情况下, 每个循环转移的电量逐渐减小, 解释原因, 并提出一个合理的解决方案。

第 6 题 (31 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第4题

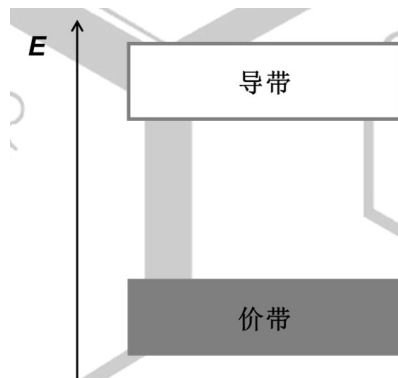
6-1 传统硅太阳能电池的原理是基于 PN 结。P 型半导体中 P 意为 positive, 即通过空穴导电; N 型半导体中 N 意为 negative, 即通过电子导电。

6-1-1 指出如下的材料是 P 型半导体还是 N 型半导体, 并说明理由。

a. P 掺杂的 Si

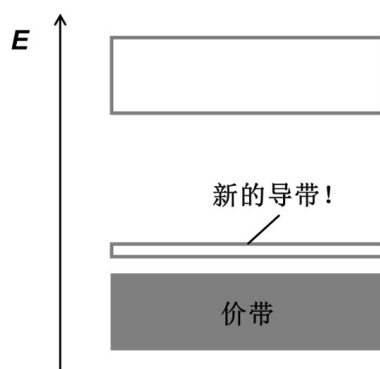
b. B 掺杂的 Si

为了理解 PN 结的结构, 需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构, 其中实心的部分表明该处填满了电子, 被称作价带, 而空心的部分表明该处没有填充电子, 被称作导带。对于单晶硅, 我们知其导电能力很差, 这是因为价带和导带的能量差 (带隙) 很大, 在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知, 分布在导带的电子数量很少, 分布在价带的空穴数量也很少, 因此导电性很弱。



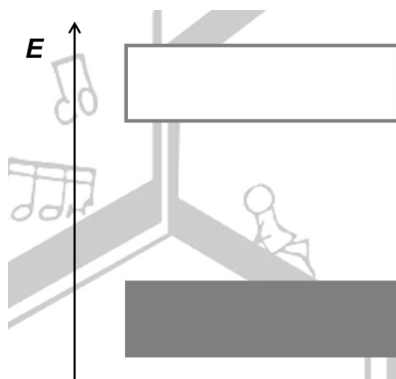
6-1-2 依据 Boltzmann 分布, 指出随温度升高, 单晶硅的电导率升高还是降低, 并解释。

为了提升单晶硅的导电性, 可以采用的方式是对其进行掺杂。空穴导电意为引入低能的空轨道, 掺杂后的能带结构如下。



从中明显能看出，新的导带与价带之间的能差大幅减小了，这就意味着导电性会大幅提升。这符合一般的规律——掺杂会提高导电性。

6-1-3 电子导电是类似的，意为引入高能的价带，缩小带隙，从而提升导电能力。据此，完成下面的能带结构图。



将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起, 就得到了 PN 结的结构。可以预想的是, 在接触面以及附近的一片区域, 空穴会和电子结合, 而且, 在固体之中, 价带和导带理应是连续的。

6-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况, 试将其补充完整。



6-2 二极管的伏安特性曲线为

$$I = I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

对于由二极管组成的太阳能电池, 可以证明的是, 在稳定的光强下, 伏安特性曲线为

$$I = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

其中, I_L 为光生电流密度, I_0 为反向饱和电流, n 为理想因子, V_T 为热电压, 在一定条件下, 这些均为常数。其中, $V_T = kT / q$, k 为 Boltzmann 常数, T 为温度, q 为电子电量。

6-2-1 计算太阳能电池的开路电压 ($I = 0$) V_{oc} 和短路电流 ($V = 0$) I_{sc} 。

6-2-2 填充因子 FF 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标, 其定义为

$$FF = P_{\max} / (V_{\text{oc}} \times I_{\text{sc}})$$

$P_{\max}$ 表示太阳能电池所能达到的最大功率。 FF 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池，在 298 K 下，各参数为 $I_L = 5 \text{ A}$ ， $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$ ， $n = 1$ ，计算其理论上的 FF 值。

提示：对于函数 $y = f(x)$ ， y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$g(x) \times h(x)$	e^{ax}
dy/dx	$g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$	$a \times e^{ax}$

6-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η ，其定义如下。

$$\eta = P_{\max} / P_{\text{in}}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2 。对于某太阳能电池， $V_{\text{oc}} = 0.799 \text{ V}$ ， $I_{\text{sc}} = 1.952 \text{ mA}$ ，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2 ，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V/V	I/mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

第 7 题（33 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第5题

7-1 钙钛矿型太阳能电池是非常热门的一个领域，铅锡钙钛矿在其中表现出了很好的性质，比如 $\text{Cs}_{0.1}\text{FA}_{0.6}\text{MA}_{0.3}\text{Pb}_{0.5}\text{Sn}_{0.5}\text{I}_3$ ，FA 和 MA 是某种有机阳离子，制备高性能太阳能电池的前提之一是得到足够稳定的钙钛矿前体。通常而言，制备 Sn^{2+} 前体的方法是：将 SnI_2 溶解于 DMSO/DMF 之中。通常而言，在前体溶液中 Sn^{2+} 被氧化会导致制备得到的钙钛矿性质变差。

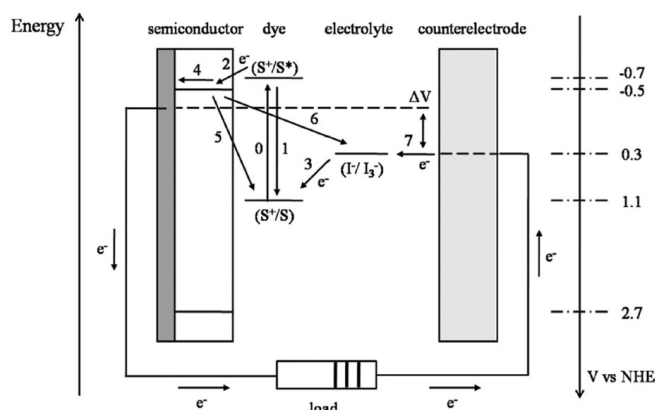
7-1-1 SnI_2 可以和 DMSO 形成多种配合物，可以结晶得到的有 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ ，还有一种双核的配合物 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ ，给出 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ 和 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 的结构。

7-1-2 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 不仅会在结晶过程中扰乱晶体结构，还更容易被氧气氧化，因此我们更加不希望得到该二聚体。解释为何 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 更容易被氧气氧化。

7-1-3 一种得到 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ 的方法是，向金属 Sn 中加入 $\text{I}_2 \cdot \text{DMSO}$ 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

7-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中， SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

7-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子(S^*)，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。



7-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^- ，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(I_3^-/I^-)$ 应处于的范围。

a. $< \varphi(S^+/S^*)$	b. $\varphi(S^+/S^*) \sim \varphi(S^+/S)$	c. $\varphi(S^+/S) \sim \varphi(S^*/S^-)$	d. $> \varphi(S^*/S^-)$
-------------------------	---	---	-------------------------

7-2-2 在染料敏化的太阳能电池中，染料是非常关键的。在以下选项中选择有潜力作为上述太阳能电池的染料的物种。



7-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与 TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。



7-2-4 对电极在太阳能电池中发挥了重要作用，电解液能否在电极上发生反应会影响太阳能电池的效率。下图是在电解液中扫描得到的循环伏安图，根据此图，解释下表中 FF 和 η 的相对大小关系。



对电极材料	FF	η
FTO	8.62 %	0.0566 %
Pt-FTO	70.8 %	5.81 %
石墨-FTO	40.0 %	0.931 %

第 8 题 全固态锂-硫电池 (31 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第4题

全固态锂-硫电池具有高理论比能量、高安全性、低成本等一系列优势, 但目前该领域仍有诸多问题有待解决。

8-1 一般情况下, 锂-硫电池负极的活性物质是 Li, 正极的活性物质是 S, 据此写出锂-硫电池整个放电过程的总反应方程式, 并计算活性物质利用率为 100% 时正极放电的质量比容量 (即单位质量硫单质放出的电量, 单位: $\text{mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$)。

8-2 对于正极材料而言, 除单质硫外还需加入一定比例的导电碳黑和固态电解质并充分混合 (其中导电碳黑和固态电解质的导电机制不同, 因此起到不同作用), 据此完成下列问题:

8-2-1 研究人员提出的一类电解质具有下图所示的晶体结构 (图中示出的是 Li-P-S-I 四元化合物电解质的晶体结构, 其中四面体顶点的小球在右下角图例未示出, 亦为硫原子), 其属于立方晶系, 结构中 Li^+ 统计占据格位。



8-2-1-1 该晶体中 P 原子和 I 原子的排布与何种常见晶体相同?

8-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态, 写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式, 并指出晶体的空间点阵型式和结构基元。

8-2-1-3 晶体中 Li^+ 占据的位点可分为 2 类 (对应图中的 Li1 和 Li2, 两类位置的个数比为 2 : 1), 两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部 (S 原子位于赤道面, 有两种配位环境), 每 3 个邻近位点为一组 (例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+ 的占据率 (为简便起见, 无需区分 Li1 和 Li2, 合并计算即可), 并推测固态电解质的导电机制。

8-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl, 相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换, 指出哪种 S 原子更容易发生位置交换, 并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

8-2-2 结合以上信息, 在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么?

8-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题, 例如在一定电压下, 正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例, 一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化: 第一步中电解质会转化得到三种固体, 其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段; 第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化, 伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

8-3 除上述晶态电解质外, 也有研究尝试使用玻璃态电解质(如 $\text{Li}_2\text{S}-\text{B}_2\text{S}_3$ 混合反应得到的体系)。但不管是何种电解质, 根据 **8-2-2** 中讨论的机制, 充放电时正极反应只能在三相界面发生, 这使得电池反应速率较慢, 不利于电池性能的提高。

8-3-1 在制备硫化物玻璃电解质时, 一般要将反应物混合加热至一定温度反应一段时间, 再进行冷却。从下列选项中选出正确的说法。

- (a) 加热温度需高于混合物的熔点。
- (b) 反应物混合过程需在无水无氧的手套箱中进行。
- (c) 冷却时要注意缓慢降温。
- (d) 冷却时要注意快速降温。

8-3-2 近日, 有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方, 涉及到的物质有 Li_2S 、 B_2S_3 、 P_2S_5 、 LiI , 该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度, 而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关, LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质, 推测引入 LiI 的具体作用。

第 9 题 电解法测定常数 (17 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第2题

采用电解法可测定阿伏伽德罗常数 N_A 与气体常数 R 的大小, 步骤如下所示:

(1) 洗净一支 50 mL 酸式滴定管, 把滴定管倒夹在滴定管夹上, 打开活塞, 控干管内的水; 取下滴定管, 关闭活塞, 用 25 mL 移液管取 25.00 mL 去离子水加至 50 mL 滴定管中(步骤 1), 把滴定管夹在滴定管夹上, 每隔 2 分钟读一次管内液面刻度, 直至读数不变, 记下读数; 重复上述测定一次, 两次读数分别为 28.24 mL 与 28.26 mL, 由此可知 50 mL 酸式滴定管下端无刻度部分的体积为 (1) mL。

(2) 取一纯薄紫铜片做 (2) 极, 再取一铂丝做 (3) 极, 铂电极伸入滴定管内; 往烧杯中加入足量酸性 CuSO_4 溶液, 滴定管口浸没在溶液中; 打开滴定管活塞, 用洗耳球从乳胶管口吸气, 让电解液充满滴定管, 关闭活塞; 接通电源, 调节电阻箱的电阻和直流稳压电源的输出电压初调电流, 使毫安表的读数约为 190 mA。

(3) 初调电流后, 断开开关, 取下铜片, 用砂纸擦去铜片表面残余的氧化物后用去离子水洗净(步骤 2), 晾干后称得铜片质量为 20.4561 g; 重新连接铜片, 让滴定管内充满电解液。检查装置、线路无误后, 接通电源并同时启动秒表, 在电流强度为 190 mA 下通电 2539 秒后, 切断电源, 取下铜片, 用去离子水漂洗后晾干, 称得此时铜片质量为 20.6143 g; 停止电解后隔数分钟, 待滴定管内气体温度降低至室温后(步骤 3), 测得滴定管中液面距烧杯中液面的高度差为 29.2 cm、管中液面对应的滴定管刻度为 21.90 mL。



实验装置图

1-乳胶管, 2-酸式滴定管, 3-温度计,
4-毫安表, 5-铜片, 6-铂丝电极, 7-烧杯,

8-电阻箱 9-开关 10-恒压电源

9-1 填写(1)-(3)中的数字或文字。

9-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K, 此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa, 大气压为 102180 Pa, 电解溶液的密度按 1.00 g/cm^3 计。视产生的气体为理想气体, 通过计算与分析, 给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

9-3 回答下列有关步骤 1~3 中操作的问题:

9-3-1 步骤 1 能否改为: 用 25 mL 容量瓶取 25.00 mL 去离子水后, 将容量瓶中的水全部倒入 50 mL 滴定管中? 解释原因。

9-3-2 若没有进行步骤 2 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

9-3-3 若没有进行步骤 3 中的操作, 则测得的 N_A (), R ()。

(a) 偏大; (b) 偏小; (c) 不变。

第 10 题 人工离子泵 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第3题

设计人工离子泵并实现离子的主动运输是分子机器领域内的一大挑战。如图 1 所示, 在一个 U 型管中装入化合物 **X** 的二氯甲烷溶液, 并在两侧装入等浓度的 KCl 水溶液。此外, 溶液中还额外加入总浓度为 25.6 mM (即 mmol/L) 的 18-冠-6。搅拌下, 用不同波长的光照射二氯甲烷相的不同区域, 即可实现氯离子的逆梯度运输。图 2 示出了化合物 **X** 的结构简式。

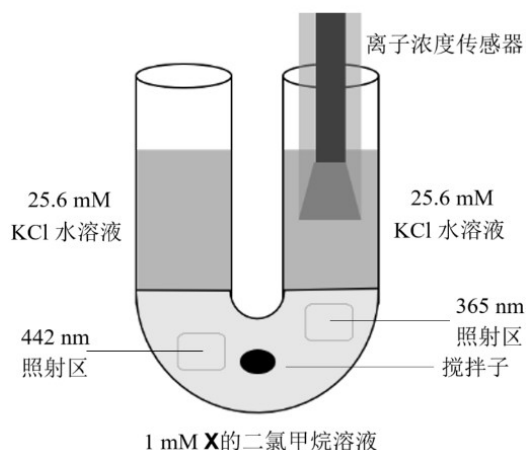


图 1



图 2

10-1 在 365 nm 光照下, **X** 转化为其同分异构体 **X'**; 在 442 nm 光照下, **X'** 又转变回 **X**。

10-1-1 指出 **X** 和 **X'** 之间的转化是发生了何种异构化。

10-1-2 指出加入 18-冠-6 的作用。

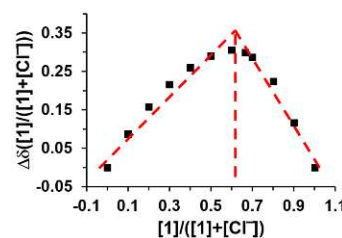
10-1-3 主要是哪种(哪些)分子实现了氯离子的运输? 选出正确的选项并简述理由。

- (a) 主要是 **X** (b) 主要是 **X'** (c) 主要是 **X** 和 **X'** (d) 以上均不对

10-1-4 氯离子运输的方向是:

- (a) 从左到右 (b) 从右到左

10-2 将 **10-1** 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为 **[1]**) 配成 CD_2Cl_2 溶液, 然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^- , 在 $[\text{Cl}^-]$ 和 **[1]** 的浓度之和为定值的情况下, 改变浓度, 测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 $\Delta\delta$ 。测得 $\Delta\delta[\text{1}/([\text{1}]+[\text{Cl}^-])]$ 随 $[\text{1}/([\text{1}]+[\text{Cl}^-])]$ 的变化曲线关系如右图所示。据此判断 **[1]** 与 $[\text{Cl}^-]$ 结合的摩尔比。



10-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”, 则“膜”的

两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻, 高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM, 计算该“膜”的膜电势。

第 11 题 (5 分)

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第5题

催化剂的催化活性可由周转频率(TOF)衡量，它是指单位时间内单个催化位点可催化产生的产物分子数目。在电解水时，为了加快水裂解反应的速度，可在阴极和阳极分别涂覆析氢催化剂和析氧催化剂。

将 $1.00 \times 10^{-4} \text{ g Y}_2\text{Ru}_2\text{O}_7$ 析氧催化剂涂覆在阳极表面，使表面积为 3.88 cm^2 ；利用其进行催化析氧时，电流密度为 2.23 mA/cm^2 。设法拉第效率为 100%，每个 Ru 原子均为催化位点，计算周转频率。

第 12 题 锂及其电池 (9 分)

来源: 第36届 · 模拟试题4 · 原第6题

以锂和炭黑分别为电池两极, 以 $0.1 \text{ mol/L LiClO}_4$ 的 HMPA(六甲基磷酰胺)溶液为电解质, 构成了锂电池。电池工作时, 向电池一极加以 1 atm 的 O_2 ; 电池放电的产物之一是 Li_2O_2 。据研究, 产物 Li_2O_2 是由中间体化合物 **X** 转化而来的; **X** 也是二元化合物, **X** 转化为 Li_2O_2 有 2 种可能的途径。

12-1 金属锂与氧气加热反应, 写出反应方程式。

12-2 炭黑电极是电池哪一极(正极/负极, 下同)? O_2 应向哪一极通入? Li_2O_2 生成于哪一极?

12-3 电池放电时, 分别写出阳极和阴极的总反应方程式。

12-4 写出 **X** 的化学式; 分别写出 **X** 转化为 Li_2O_2 的 2 种途径的反应方程式。

12-5 实验表明, **X** 在液氨中分解, 放出抗磁性单质气体并产生白色固体粉末。红外光谱表明该白色固体粉末中含有氢键而无 O-O 键。写出反应方程式。

第 13 题 钌的联吡啶配合物 (12 分)

来源: 第36届 • 模拟试题12 • 原第3题

2,2'-联吡啶(简记为 bipy)与钌(II)形成的配合物 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3]\text{Cl}_2$ 是一种具有独特发光性能的物质, 可用作荧光染料。

13-1 在 3 当量的 2,2'-联吡啶存在下, 用少量次磷酸钠还原三氯化钌的水溶液, 可制得 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3]\text{Cl}_2$; 反应后的溶液含有磷酸和盐酸。写出反应方程式。

13-2 在水溶液中, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 具有较弱的还原性; 298.15 K, 酸性条件下, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 被 O_2 氧化为 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 的平衡常数为 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$ (O_2 的计量系数为 1)。

13-2-1 写出氧化反应的方程式。

13-2-2 设水溶液中 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 的浓度为 $c_0 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 空气中 O_2 的摩尔分数为 0.210, 大气压 $p = 101.3 \text{ kPa}$, 体系 $\text{pH} = 1.00$, 若要求氧化反应热力学上自发进行, 计算溶液中 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 的最高浓度。

13-2-3 记 298.15 K, 酸性条件下, Ru^{2+} 被 O_2 氧化为 Ru^{3+} 的平衡常数为 K_2 , 比较 K_1 和 K_2 的大小。

13-3 研究表明, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 可吸收 $\lambda = 590.0 \text{ nm}$ 的光子而发生电子跃迁, 转变为长寿命的激发态 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*$ 。

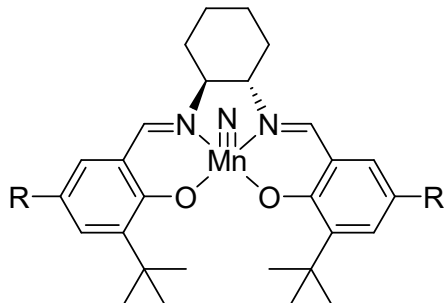
13-3-1 写出该电子跃迁是何种跃迁。

13-3-2 若忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别, 计算激发态的 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*$ 与基态的 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 形成的电对 $E^\circ(\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}/[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*)$ 在 298.15 K 下的标准电极电势。已知液态水的标准生成吉布斯自由能为 $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ/mol}$ 。

第 14 题 (5 分)

来源: 第36届 • 模拟试题15 • 原第5题

研究下图 Mn 配合物(可记为 MnLN)在二氯甲烷中的电化学氧化反应:



- (1)当取代基 R 为叔丁基 $\text{C}(\text{CH}_3)_3$ 时,反应放出气体,产物中 Mn 为平面四方配位的 Mn(III);
(2)当取代基 R 为二甲氨基 $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 时,反应无气体放出;进一步研究发现,该过程中转移了 1 当量的电子,但是 Mn 的氧化态却无变化。

14-1 写出 MnLN 中 Mn 的氧化数和价电子组态。**14-2** 写出(1)中反应的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。**14-3** 简要解释取代基的不同对实验结果的影响。

第 15 题 电化学 (13 分)

来源: 第36届 • 模拟试题24 • 原第6题

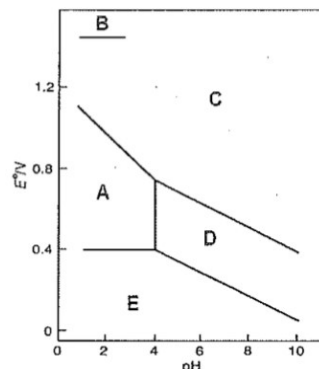
15-1 离子液体是一种非水体系, 室温下为熔融态, 由有机阳离子 (如 EMIm^+ 等烷基化的咪唑阳离子)、 Al_2Cl_7^- 和 AlCl_4^- 组成的离子液体作为电解液, 可在金属制品的表面上电镀铝。电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与反应。画出 Al_2Cl_7^- 的结构示意图; 写出阴极的电极反应方程式。

15-2 配体 L 与 Ru 形成了配合物 **A** (化学式 $[\text{RuLCl}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$), 它的 pH-电势图如右图所示。

15-2-1 在 **B~E** 中, Ru 的配位数均与 **A** 中相同, 且均带有一个 L 配体和一个 Cl 配体。写出 **B~E** 的化学式。

15-2-2 简要解释 **A-C** 的分界线和 **C-D** 的分界线的斜率差别。

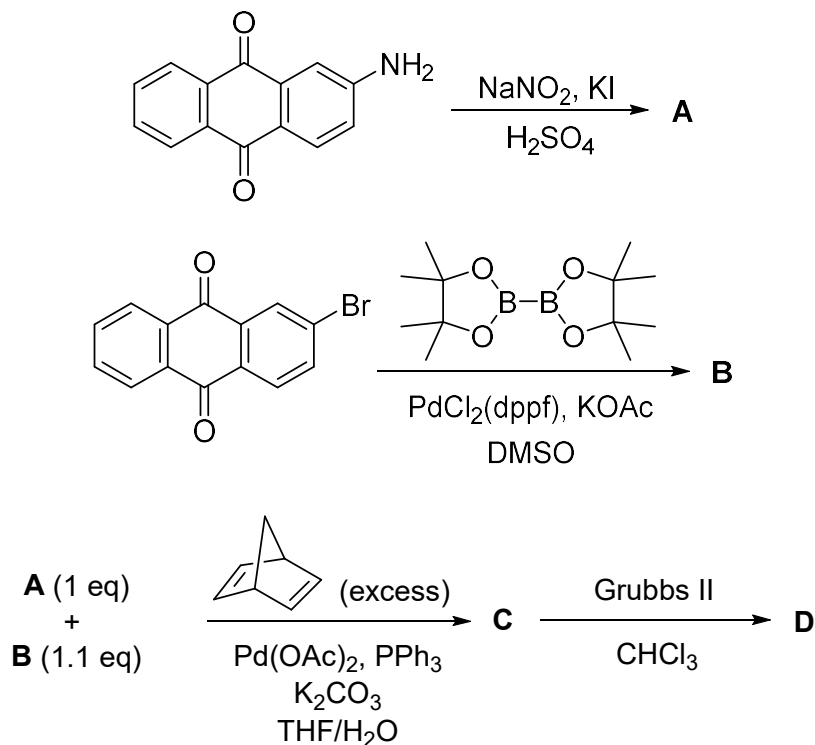
15-2-3 在 $\text{pH} = 2$ 时, 将少量 **B** 的溶液滴入 **E** 的溶液中, 写出反应方程式。



第 16 题 (7 分)

来源: 第35届 • 模拟试题1 • 原第3题

近年来, 锂离子电池的高污染性受到了越来越多科学家的关注, 因此无金属电池成为电池领域的一大发展趋势。研究者采用高分子长烃链, 在每个链结上连接以蒽醌氧化还原单元, 合成了高分子聚合物 PQNB(化合物 **D**)。



提示: excess 表示过量, Grubbs II 是烯烃复分解反应的催化剂。

16-1 已知 **B** 中仅含有一个硼原子, 请画出 **A**~**D** 的结构。

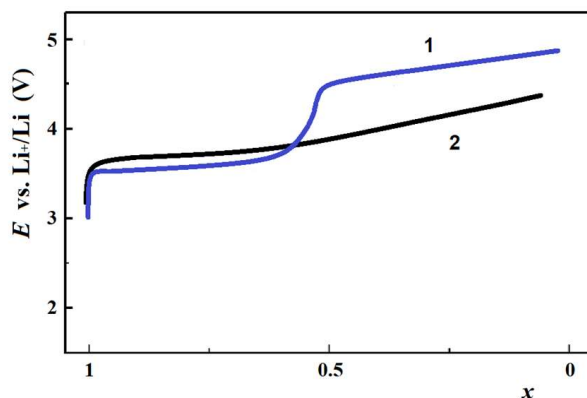
16-2 将产物 PQNB 沉积在阳极薄层上, 在阳极室内充以流动氮气, 采用 10M NaOH 作为电解液, 阴阳极室之间用盐桥相连, 进行电池性能测试。实验发现在阳极上 PQNB 的可逆充放电非常充分, 并且副反应很少。请写出阳极的可逆充放电的电极反应方程式。

16-3 若使用聚(2-乙烯基)蒽醌作为阳极材料, 发现该材料虽然具有较好的电学性能, 但是在电解质水溶液溶胀过程(高分子聚合物在溶剂中浸泡, 体积发生膨胀)中容易导致阳极电极材料的脱落, 据此分析 PQNB 电池为何具有较长的循环寿命。

第 17 题 (7 分)

来源: 第35届 • 模拟试题3 • 原第3题

铑与钴是同族元素, 铑形成的化合物 Li_xRhO_2 具有与 Li_xCoO_2 类似的层状结构, 也可作为锂离子电池的电极材料。若将 20% 的 Rh 用 Li 掺杂, 则形成化学式为 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 的电极材料; 该电极材料仍维持了 Li_xRhO_2 的层状结构。以金属锂为负极, Li_xRhO_2 或 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 为正极, 以 LiPF_6 的碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯溶液为电解质构成电池, 放电后 Li_xRhO_2 转化为 LiRhO_2 , $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 转化为 $\text{Li}(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$; 下图示出了以 Li_xRhO_2 和 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 为正极时, 电池的电动势 E 随 x 的变化关系。



17-1 若以 Li_xRhO_2 为正极, 分别写出正负极放电时发生的电极反应方程式。

17-2 在 $\text{Li}(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$ 中, 氧做立方最密堆积, Li 和 Rh 均填入八面体空隙, 分别指出 Li 和 Rh 占据八面体空隙的百分数。

17-3 上图的曲线 1 和 2 中, 哪一条曲线代表 Li_xRhO_2 , 哪一条曲线代表 $\text{Li}_x(\text{Li}_{0.2}\text{Rh}_{0.8})\text{O}_2$?

17-4 曲线 1 和 2 中, E 随 x 的变化分别出现 1 个和 2 个平台, 解释产生此差别的原因。